ثانوية : بوعزيز ربيعة (الياسمين) | الفرض الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات | السنة الدراسية : 2024 / 2025

القسم : 3 رياضيات | المدة : ساعتان

التمرين الأول (06 نقط) :

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة ب : $u_1 = e^{-1}$ و من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $u_{n+1} = \frac{n+1}{en} u_n$.

1) أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $u_n > 0$.

ب) قارن بين $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ و 1 ، ثم استنتج اتجاه تغير و تقارب المتتالية (u_n) .

2) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على N^* ، $v_n = \frac{1}{en} u_n$ ، بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

3) جد بدلالة n عبارة الحد العام v_n ، ثم استنتج عبارة u_n و أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4) أحسب بدلالة n المجموع T_n حيث : $T_n = \frac{u_1}{v_1} + \frac{u_2}{v_2} + \frac{u_3}{v_3} + \ldots\ldots + \frac{u_n}{v_n}$.

5) أحسب بدلالة n العدد P_n حيث : $P_n = \ln(u_1 \times u_2 \times \ldots\ldots \times u_n)$.

التمرين الثاني (05 نقط) :

نعتبر التكاملين J و I حيث : $I = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{2x}}{e^{2x}-1} dx$ و $J = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{x}}{e^{2x}-1} dx$.

1) بين أن : $I = \frac{3}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 3$.

2) أحسب $I - J$ ، ثم استنتج قيمة J.

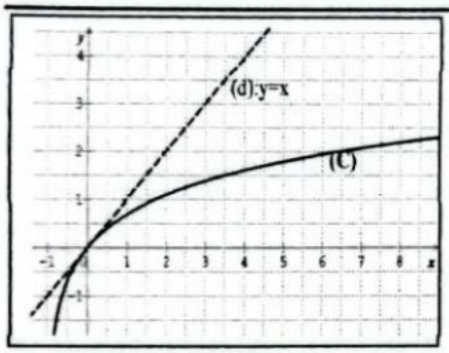
3) n عدد طبيعي حيث $n \geq 2$ ، نعتبر العدد الحقيقي K_n المعرف كما يلي : $K_n = \int_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} e^{-x}.\ln\left(e^{2x}-1\right)dx$.

باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب العدد K_2 .

4) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم أن ، $\frac{2e^x}{e^{2x}-1} = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$.

ب) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = K_2 + K_3 + \ldots\ldots + K_n$ ، ثم عين $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$.

التمرين الثالث (09 نقط) :



(I) (C) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(1+x)$ المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ و (d) المستقيم ذو المعادلة $y = x$. كما هو موضح في الشكل المقابل

بقراءة بيانية ، برر أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x ، $0 < \ln(1+x) < x$.

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على R ب : $f(x) = \ln(e^{2x} + e^{-x})$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) أ) أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = \frac{2e^{3x}-1}{e^{3x}+1}$. ج) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = 2x + \ln(1+e^{-3x})$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته .

3) أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) + x]$ ، ثم استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ') يطلب تعيين معادلته .

4) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيمين (Δ) و (Δ') .

5) أنشئ (Δ) ، (Δ') و (C_f) .

6) λ عدد حقيقي موجب تماما ، $A(\lambda)$ المساحة المحددة بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما : $x = 0$ و $x = \lambda$.

بين أن : $A(\lambda) < \frac{1}{3}$.

7) الدالة العددية h المعرفة على R ب : $h(x) = f(|x|-1)+1$ و (C_h) منحناها البياني في المعلم السابق .

ب) اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه.

موقع الدراسة eddirasa.com

انتهى بالتوفيق

التمرين (06) (01)

$u_{n+1} = \frac{n+1}{e^n} u_n$: $n \in \mathbb{N}^*$ ، $u_1 = e^{-1}$

① $u_n > 0$: $n \in \mathbb{N}^*$ نبين بالتراجع

المرحلة 1 : من أجل $n=1$ لدينا $u_1 = e^{-1} > 0$ أي $u_1 > 0$ محققة

المرحلة 2 : نفرض أن $u_n > 0$ من أجل n كيفي، ونبرهن أن $u_{n+1} > 0$

لدينا $\frac{n+1}{e^n} > 0$ ، $u_n > 0$

ومنه $\frac{n+1}{e^n} u_n > 0$

$u_{n+1} > 0$

$u_n > 0$: $n \in \mathbb{N}^*$ ومنه

ب)

$\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{n+1}{e^n} - 1$

$\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{(1-e)n+1}{e^n}$

$(1-e)n+1 < 0$ ، $e^n > 0$ فإن $n \geq 1$ من أجل

وبالتالي $\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 < 0$ أي

$\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

بما أن $u_n > 0$ فإن $u_{n+1} < u_n$

المتتالية (u_n) متناقصة تماما

(u_n) متقاربة لأنها متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بالعدد 0

ج) $v_n = \frac{1}{e^n} u_n$ ، $n \in \mathbb{N}^*$

$v_{n+1} = v_n \times q$: $n \in \mathbb{N}^*$ من أجل كل

$v_{n+1} = \frac{1}{e(n+1)} u_{n+1}$

$v_{n+1} = \frac{1}{e(n+1)} \times \frac{n+1}{e^n} u_n$

$v_{n+1} = \frac{1}{e} \times \frac{1}{e^n} u_n = \frac{1}{e} v_n$

$q = \frac{1}{e}$ ومنه (v_n) هندسية أساسها

$v_1 = \frac{1}{e} u_1 = \frac{1}{e^2}$ وحدها الأول

$v_n = v_1 \times q^{n-1}$: $n \in \mathbb{N}^*$ من أجل كل

$v_n = e^{-2} \times (e^{-1})^{n-1} = e^{-n-1}$

د) $v_n = \frac{1}{e^n} u_n$ ، $u_n = e^n v_n = n e^{-n} = \frac{n}{e^n}$

$\lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} n e^{-n} = 0$

$T_n = \frac{u_1}{v_1} + \frac{u_2}{v_2} + \cdots + \frac{u_n}{v_n}$

$\frac{u_n}{v_n} = e^n$ لدينا

$T_n = e(1+2+3+\cdots+n)$

$T_n = \frac{e}{2} n(n+1) = \frac{e(n^2+n)}{2}$

$P_n = \ln(u_1 \times u_2 \times u_3 \times \cdots \times u_n)$

$P_n = \ln\left(\frac{1}{e} \times \frac{2}{e^2} \times \frac{3}{e^3} \times \cdots \times \frac{n}{e^n}\right)$

$P_n = \ln\left(\frac{1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n}{e^{1+2+3+\cdots+n}}\right)$

$P_n = \ln(n!) - \ln\left(e^{\frac{n}{2}(n+1)}\right)$

$P_n = \ln(n!) - \frac{n}{2}(n+1)$

$P_n = \ln(n!) - \frac{n^2+n}{2}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين (2) (05 نقاط)

(1)

$$I = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

$$I = \frac{1}{2}\left[\ln(e^{2x}-1)\right]_{\ln(2)}^{\ln(3)}$$

$$I = \frac{1}{2}\left[\ln(8)-\ln(3)\right]$$

$$I = \frac{1}{2}\left(3\ln(2)-\ln(3)\right) = \frac{3}{2}\ln(2)-\frac{1}{2}\ln(3)$$

(2)

$$I-J = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{2x}-e^{x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

$$I-J = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{x}(e^{x}-1)}{(e^{x}-1)(e^{x}+1)}\,dx$$

$$I-J = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^{x}}{e^{x}+1}\,dx$$

$$I-J = \left[\ln(e^{x}+1)\right]_{\ln(2)}^{\ln(3)}$$

$$I-J = \ln(4)-\ln(3) = 2\ln(2)-\ln(3)$$

$$J = I-2\ln(2)+\ln(3)$$

$$J = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{3}{4}\right)$$

(3)

$$K_n = \int_{\ln(n)}^{\ln(n+1)} e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\,dx$$

$$K_2 = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\,dx$$

$$\begin{cases} u = \ln(e^{2x}-1) \\ v' = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}-1} \\ v = -e^{-x} \end{cases}$$

$$K_2 = \left[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\right]_{\ln(2)}^{\ln(3)} + \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{2e^{x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

$$K_2 = -\frac{1}{3}\ln(8)+\frac{1}{2}\ln(3)+2J$$

$$K_2 = -2\ln(2)+\frac{3}{2}\ln(3)$$

$$\frac{e^{x}}{e^{x}-1}-\frac{e^{x}}{e^{x}+1} = \frac{2e^{x}}{e^{2x}-1}$$

$$S_n = K_2+K_3+\cdots+K_n$$

$$S_n = \int_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\,dx$$

$$S_n = \left[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)\right]_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} + \int_{\ln(2)}^{\ln(n+1)} \frac{2e^{x}}{e^{2x}-1}\,dx$$

$$S_n = \left[-e^{-x}\ln(e^{2x}-1)+\ln\left(\frac{e^{x}-1}{e^{x}+1}\right)\right]_{\ln(2)}^{\ln(n+1)}$$

$$S_n = -\frac{1}{n+1}\ln(n^2+2n)+\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)+\frac{3}{2}\ln(3)$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty}\left[-\frac{\ln(n)}{n+1}-\frac{\ln(n+2)}{n+1}+\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)+\frac{3}{2}\ln(3)\right]$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left[\frac{n}{n+1}\times\frac{\ln(n)}{n}-\frac{n+2}{n+1}\times\frac{\ln(n+2)}{n+2}+\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)+\frac{3}{2}\ln(3)\right]$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{3}{2}\ln(3)$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين (03) (06 ن)

I) من الرسم أن من أجل كل $x \in]0,+\infty[$ المنحنى (C) يقع فوق المستقيم (d) ومن أجل كل $x \in]0,+\infty[$ لدينا: $0 < \ln(1+x) < x$

II) $f(x) = \ln(e^{2x} + e^{-x})$ ، $D_f = \mathbb{R}$

1) أ) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$

ب) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

ج) $x \in \mathbb{R}$ لكل

$$f'(x) = \frac{2e^{2x} - e^{-x}}{e^{2x} + e^{-x}} \times \frac{e^{x}}{e^{x}}$$

$$f'(x) = \frac{2e^{3x} - 1}{e^{3x} + 1}$$

د) إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط لأن $e^{3x} + 1 > 0$

$f'(x) \geq 0$ أي $2e^{3x} - 1 \geq 0$

$e^{3x} \geq \frac{1}{2}$

$3x \geq -\ln(2)$

$x \geq \frac{-\ln(2)}{3}$

x	$-\infty$	$\frac{-\ln(2)}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

f متناقصة على المجال $]-\infty, \frac{-\ln(2)}{3}]$ و f متزايدة على المجال $[\frac{-\ln(2)}{3}, +\infty[$

x	$-\infty$	$\frac{-\ln(2)}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
تغيرات f	$+\infty$	$\searrow$ $\frac{3}{2}\ln(2)$ $\nearrow$	$+\infty$

2) $f(x) = \ln(e^{2x} + e^{-x})$

$f(x) = \ln\left[e^{2x}(1 + e^{-3x})\right]$

$f(x) = 2x + \ln(1 + e^{-3x})$

$(\Delta): y = 2x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \to +\infty} \ln(1 + e^{-3x}) = 0$

$\lim_{x \to -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \to -\infty} [\ln(1 + e^{3x})] = 0$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ') لما $x \to -\infty$ معادلته $(\Delta'): y = -x$

4) الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

$f(x) - y = \ln(1 + e^{-3x}) > 0$

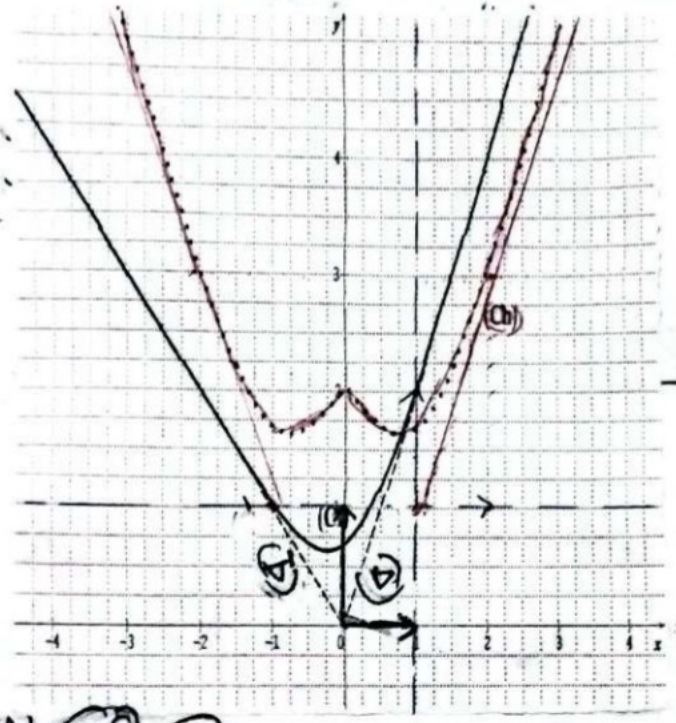
(C_f) فوق (Δ)

الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ')

$f(x) - y = \ln(1 + e^{3x}) > 0$

(C_f) فوق (Δ')

5) رسم (Δ) و (Δ') و (C_f)



الدراسة
eddirasa.com

6) $A(\lambda) = \int_0^{\lambda} (f(x)-y)\,dx$

$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} \ln(1+e^{-3x})\,dx$

$x > 0$ لدينا من أجل كل

I) لدينا $\ln(1+x) < x$

$\ln(1+e^{-3x}) < e^{-3x}$ أي بالتالي

$\int_0^{\lambda} \ln(1+e^{-3x})\,dx < \int_0^{\lambda} e^{-3x}\,dx$

$A(\lambda) < -\frac{1}{3}\left[e^{-3x}\right]_0^{\lambda}$

$A(\lambda) < -\frac{1}{3}\left[e^{-3\lambda} - 1\right]$

$A(\lambda) < \frac{1}{3}(1 - e^{-3\lambda}) < \frac{1}{3}$

$A(\lambda) < \frac{1}{3}$ أي

7) $h(x) = f(|x|-1)+1$ ، $\mathbb{R}$

8) $x \in \mathbb{R}$ من أجل كل

$h(-x) = f(|-x|-1)+1$

$h(-x) = f(|x|-1)+1 = h(x)$

أي h دالة زوجية

ب) $x \in [0, +\infty[$ من أجل

$h(x) = f(x-1)+1$

أي (C_h) هو صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

(C_h) على المجال $[0, +\infty[$ بالتناظر حول محور التراتيب لأنها دالة زوجية

(C_h) موجود في نفس المعلم السابق

موقع الدراسة
eddirasa.com